



Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

FGA0261 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ELETRONICA

Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz

Henrique de Oliveira Bernardes - 231011471

Henrique Mendes da Silva Rodrigues - 232037866

Henrique de Oliveira Bernardes - 231011471
Henrique Mendes da Silva Rodrigues - 232037866

Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz

Trabalho final de Tópicos Especiais em Eletrônica implementando uma Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz para formação de feixes direcionados.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

FGA0261 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ELETRONICA

Brasil

2026, v-1.0

Lista de ilustrações

Figura 1 – Topologia comum de uma matriz de Butler	7
Figura 2 – Topologia de matriz de butler utilizada.	8
Figura 3 – Matriz de Butler e antenas <i>rectangular patch</i>	11
Figura 4 – Acoplador ideal	12
Figura 5 – Resultados do acoplador ideal	12
Figura 6 – Parâmetros utilizados no esquemático não ideal	13
Figura 7 – Dimensões e parametrizações de lv e lh	13
Figura 8 – Esquemático não ideal com parametrização	15
Figura 9 – Resultados do acoplador não ideal otimizado	16
Figura 10 – Layout do acoplador não otimizado eletromagneticamente	16
Figura 11 – Visualização da Stackup	17
Figura 12 – Definição da Stackup	17
Figura 13 – Resultados do layout do acoplador não otimizado	17
Figura 14 – Parâmetros otimizados para simulação eletromagnética.	18
Figura 15 – Resultados do layout do acoplador otimizado	19
Figura 16 – Layout do acoplador otimizado eletromagneticamente	19
Figura 17 – Esquemático da matriz completa	20
Figura 18 – Parâmetros componentes, simulação e substrato	21
Figura 19 – Resultado simulação para return loss e isolamento (esquemático ADS) .	21
Figura 20 – Análise de fase quando porta 1 é excitada	22
Figura 21 – Análise de fase quando porta 2 é excitada	23
Figura 22 – Análise de fase quando porta 3 é excitada	23
Figura 23 – Análise de fase quando porta 4 é excitada	24
Figura 24 – Gráfico com angulações a depender da defasagem	24
Figura 25 – Layout EM da matriz	25
Figura 26 – Resultado simulação para return loss e isolamento(ADS)	25
Figura 27 – Análise de fase quando porta 1 é excitada	26
Figura 28 – Análise de fase quando porta 2 é excitada	27
Figura 29 – Análise de fase quando porta 3 é excitada	27
Figura 30 – Análise de fase quando porta 4 é excitada	28
Figura 31 – Acoplador no HFSS	29
Figura 32 – Casamento - acoplador otimizado (HFSS)	30
Figura 33 – Transmissão - acoplador otimizado (HFSS)	30
Figura 34 – Fases - acoplador otimizado (HFSS)	30
Figura 35 – Matriz no HFSS	31
Figura 36 – Resultado simulação para return loss e isolamento(HFSS)	32

Figura 37 – Análise de fase quando porta 1 é excitada(HFSS)	32
Figura 38 – Análise de fase quando porta 2 é excitada(HFSS)	33
Figura 39 – Análise de fase quando porta 3 é excitada(HFSS)	33
Figura 40 – Análise de fase quando porta 4 é excitada(HFSS)	34
Figura 41 – Defasagens esperadas.	34
Figura 42 – Projeto da antena retangular <i>patch</i>	35
Figura 43 – Resultado da simulação da antena	36
Figura 44 – Integração da matriz com as antenas e os conectores.	37

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma de Entregas do Projeto	10
Tabela 2 – Comparação dos parâmetros de espalhamento (S) entre as simulações não otimizada e otimizada do acoplador.	18
Tabela 3 – Comparação entre as defasagens teóricas esperadas e as medidas por simulação (HFSS) em $2.40GHz$	35

Sumário

1	INTRODUÇÃO	6
	Introdução	6
2	METODOLOGIA	7
3	OBJETIVOS	9
	Objetivos	9
3.1	Objetivo Geral	9
3.2	Objetivos específicos	9
4	CRONOGRAMA	10
	Cronograma	10
5	RESULTADOS ESPERADOS	11
	Resultados Esperados	11
6	RESULTADOS E DISCUSSÕES	12
6.1	Acoplador Híbrido Em Quadratura	12
6.2	Matriz de Butler 4x4	20
6.2.1	ADS	20
6.2.2	HFSS	29
6.3	Antena <i>patch</i> retangular	35
6.4	Integração	37
6.5	Conclusão	37
	REFERÊNCIAS	39

1 Introdução

Atualmente, antenas estão presentes em diversas aplicações tecnológicas que dependem da transmissão/recepção de informações, desde redes sem fio até carros(JÚNIOR, 2025; SAKHIYA; CHOWDHURY, 2023). De acordo com Liu et al. (2019), uma das formas de superar perda de espaço livre e atenuação atmosférica em altas frequências é por meio de sistemas de antena inteligentes (*Smart antennas*), que possibilitam a orientação dos feixes sem a movimentação física da antena. *Smart antennas* são compostas por um *array* (conjunto) de antenas que, ao formar múltiplos feixes (*multiple beam-forming*) com uma diferença de ângulo fixa, diminuem a probabilidade de interferência, sendo uma das redes de formação de feixes a matriz de Butler (AUGUSTO, 2016; BHOWMIK; MOYRA, 2017). Em um arranjo de antenas não inteligentes, o uso de defasadores variáveis se torna essencial, definindo a defasagem individual para cada antena.

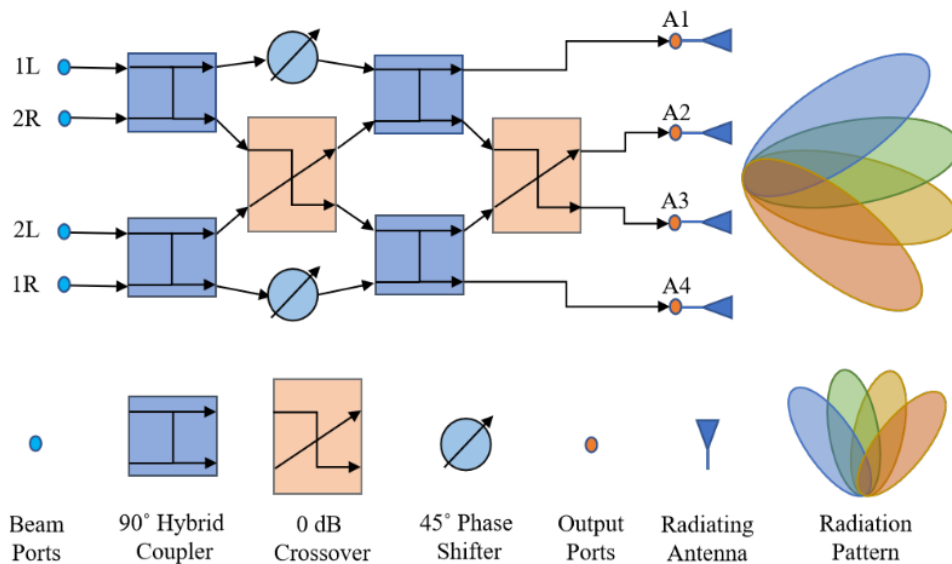
A matriz de Butler, por outro lado, utiliza de defasadores fixos que diminuem a complexidade de implementação e um melhor resultado prático. Uma matriz de Butler $N \times N$ possui N portas de entrada e N portas de saída, de forma que produz uma defasagem progressiva para as N portas de saída. Geralmente, o valor de N é uma potência de 2 (BHOWMIK; MOYRA, 2017), mas existem aplicações que se utilizam de potências ímpares, porém o foco desse projeto será com $N=4$.

2 Metodologia

Em uma implementação comum, utilizariam-se, na construção da matriz, os seguintes elementos na organização mostrada na figura 1:

1. Acopladores de 90° ;
2. Defasadores de 45° ;
3. Defasadores de 0° , ou *Cross-overs*

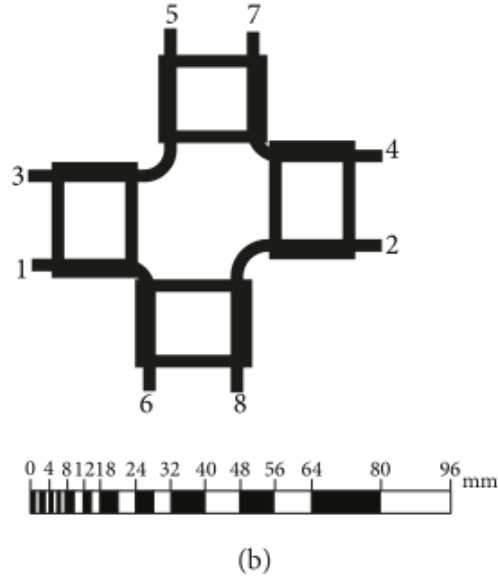
Figura 1 – Topologia comum de uma matriz de Butler



Fonte: (SAKHIYA; CHOWDHURY, 2023)

Os elementos chamados *cross-overs* servem para que seja possível cruzar os sinais entre duas linhas sem que eles sofram interferências um do outro (AUGUSTO, 2016). Contudo, principalmente em matrizes onde o valor de N é elevado (número elevado de entradas e saídas), a construção se torna trabalhosa. Portanto, a topologia final utilizada (figura 2) permite a construção da matriz de Butler sem o uso de *crossovers*, como demonstrado por Adamidis et al. (2019).

Figura 2 – Topologia de matriz de butler utilizada.



Fonte: ([ADAMIDIS et al., 2019](#))

Feita a matriz de Butler, serão feitas as quatro antenas de *patch* retangular que serão alimentadas pelos feixes gerados pela matriz de Butler. Como será feita a integração com as antenas, será possível observar uma defasagem progressiva entre as antenas dependendo de qual porta de entrada está sendo excitada. Essa diferença de fase ϕ_p entre as portas de saída pode ser calculada com a seguinte fórmula

$$\phi_p = \pm \frac{2p - 1}{N} \cdot 180^\circ \quad (2.1)$$

em que $N=4$, $p=1,2,\dots,(n+1)$, $n=2$ para uma matriz de Butler 4x4.

A validação se dará, primeiramente, por meio dos softwares ADS e Ansys HFSS. Validadas as dimensões de cada elemento, serão feitas, por meio de uma gravadora a laser, as placas de circuito impresso da matriz de Butler e das antenas.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse projeto consiste em implementar uma matriz de Butler 4x4 com um conjunto de antenas impressas na faixa de 2.4 GHz. Como resultado, será possível obter um arranjo de antenas capaz de realizar o direcionamento de feixes em ângulos específicos.

3.2 Objetivos específicos

1. Projetar uma matriz de Butler 4x4 com 4 entradas e 4 saídas na frequência de 2.4 GHz;
2. Projetar e validar os elementos individuais que formam a matriz de Butler, sendo eles os acopladores e os defasadores;
3. Validar o direcionamento de feixes da matriz de Butler com o resultado teórico esperado;
4. Integrar a matriz de Butler completa a uma conjunto de antenas impressas;

4 Cronograma

Na tabela 1, encontra-se o cronograma de atividades a serem realizadas:

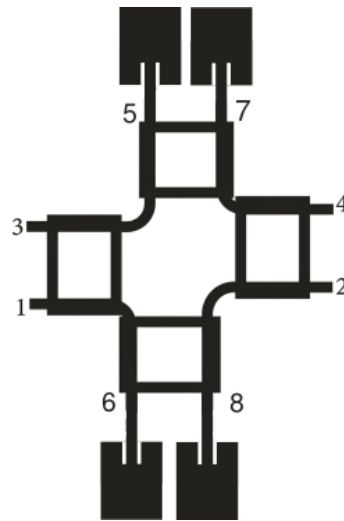
Tabela 1 – Cronograma de Entregas do Projeto

Período	Fase	Atividades
06/04 – 16/04	Planejamento	Definição da topologia da matriz
17/04 – 24/04	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático e simulação do acoplador;
25/04 – 09/05	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático da matriz/integração com o acoplador;
10/05 – 17/05	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático das antenas/integração com a matriz;
18/05 – 01/06	Simulação e Otimização	Simulação e otimização da Matriz e das antenas;
02/06 – 16/06	Fabricação	Fabricação dos circuitos;
17/06 – 30/06	Teste, Validação e Entrega	Testes de transmissão da matriz e das antenas

5 Resultados Esperados

Como resultado final, teremos uma matriz de Butler 4x4 funcional constituída de quatro acopladores híbridos de 90° e dois defasadores de 45°, direcionando os feixes de entrada para um conjunto de 4 antenas *rectangular patch*, como mostra a figura 3

Figura 3 – Matriz de Butler e antenas *rectangular patch*.



Fonte: Adaptado de (ADAMIDIS et al., 2019))

Além disso, como o sinal de entrada é dividido para quatro portas de saída, é esperado que para cada porta de saída alcance uma potência de -6.021 dB. Esse valor é o encontrado em simulações ideais com linhas de transmissão também ideais. Além disso, com base na fórmula (2.1), buscamos encontrar as seguintes defasagens para as portas de saída

$$p_1 = \pm 45.00^\circ$$

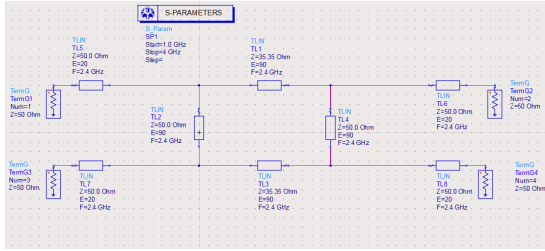
$$p_2 = \pm 135.00^\circ$$

6 Resultados e Discussões

6.1 Acoplador Híbrido Em Quadratura

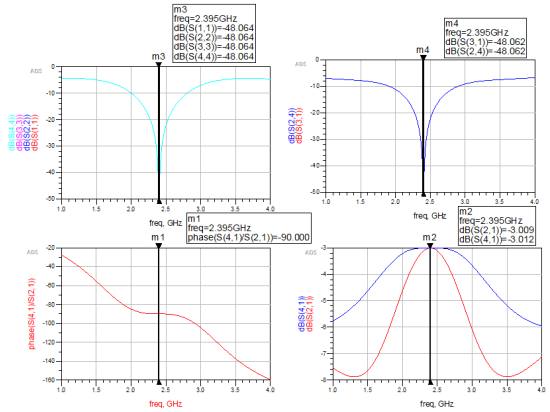
Começamos com o acoplador híbrido com linhas ideais, tendo em mente os valores de impedância e comprimento elétrico das linhas. O desenvolvimento do modelo ideal do acoplador híbrido é importante e útil para a análise posterior dos resultados, uma vez que o modelo ideal não leva em conta nenhuma perda.

Figura 4 – Acoplador ideal



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5 – Resultados do acoplador ideal



Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisar os resultados(figura 12), observa-se valores ideais de perda de retorno(todas abaixo de $-40dB$), isolamento entre as portas de entrada e saída(todos abaixo de $-40dB$), transmissão das entradas para saída(exatamente $-3dB$) e fase(90°). Esse resultado demonstra que o sinal está sendo dividido exatamente pela metade para as duas portas de saída e fornecendo uma diferença de fase de 90° entre as duas portas de saída. É importante ressaltar também que o circuito é bilateral, então os valores de perda de retorno, isolamento, transmissão e fase serão iguais independente da porta analisada, lembrando de seguir a lógica do circuito.

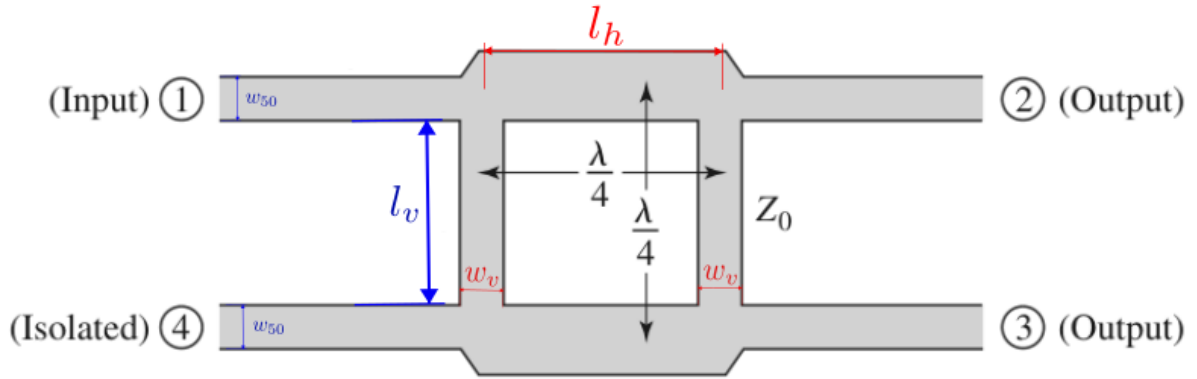
Para o esquemático não ideal, foram definidos parâmetros para as dimensões das linhas de transmissão(figura 6) baseadas nos cálculos realizados pela ferramenta *LineCalc* tendo em vista o substrato FR4 com tangente de perdas($\tan\delta$) de 0.02, constante dielétrica(ϵ_r) de 3.97 e espessura do cobre de $18\mu m$, as impedâncias características das linhas e comprimentos elétricos. Um ponto importante a ser analisado e lembrado no momento do uso da ferramenta *LineCalc* para o cálculo das dimensões das trilhas é que dependendo da região do acoplador, as impedâncias características das linhas mudam, como pode ser visto na figura 7.

Figura 6 – Parâmetros utilizados no esquemático não ideal

Var	Eqn
VAR1	
l50=2	
wvCorner=3.7 {t}	
lvCorner=2.85 {t}	
ltaper=0.82 {t} {-o}	
lqw=11.836 {t}	
lv=lqw-w50	
wv=2.3084 {t}	
lh=lqw-wvCorner-2*ltaper	
wh=5.61371 {t}	
w50=3.282120	

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todas as dimensões dos componentes foram parametrizadas para uma melhor alteração posterior além de uma melhor organização. Primeiramente, as variáveis lv e lh linhas foram parametrizadas tendo em vista as outras medidas de forma que os comprimentos totais fossem iguais a $\lambda/4(l_{qw})$.

Figura 7 – Dimensões e parametrizações de lv e lh 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observamos que

$$l_{qw} = l_v + \frac{w_{50}}{2} + \frac{w_{50}}{2}$$

$$l_{qw} = l_v + w_{50}$$

portanto:

$$l_v = l_{qw} - w_{50} \quad (6.1)$$

Também, observa-se que:

$$l_{qw} = l_h + \frac{w_v}{2} + \frac{w_v}{2}$$

Mas, no esquemático feito, no início e no fim da linha l_h (que possui largura w_h) existem dois *tapers* de comprimento l_{taper} para se ter uma transição suave vindo das linhas laterais (de largura w_v).

Levando em conta os *tapers*:

$$l_{qw} = l_h + \frac{w_v}{2} + \frac{w_v}{2} + 2l_{taper}$$

Além dos *tapers*, existem duas linhas adicionais que saem dos elementos de junção MTEE e estendem verticalmente de comprimento $l_{vCorner}$ e largura $w_{vCorner}$. Levando-os em conta:

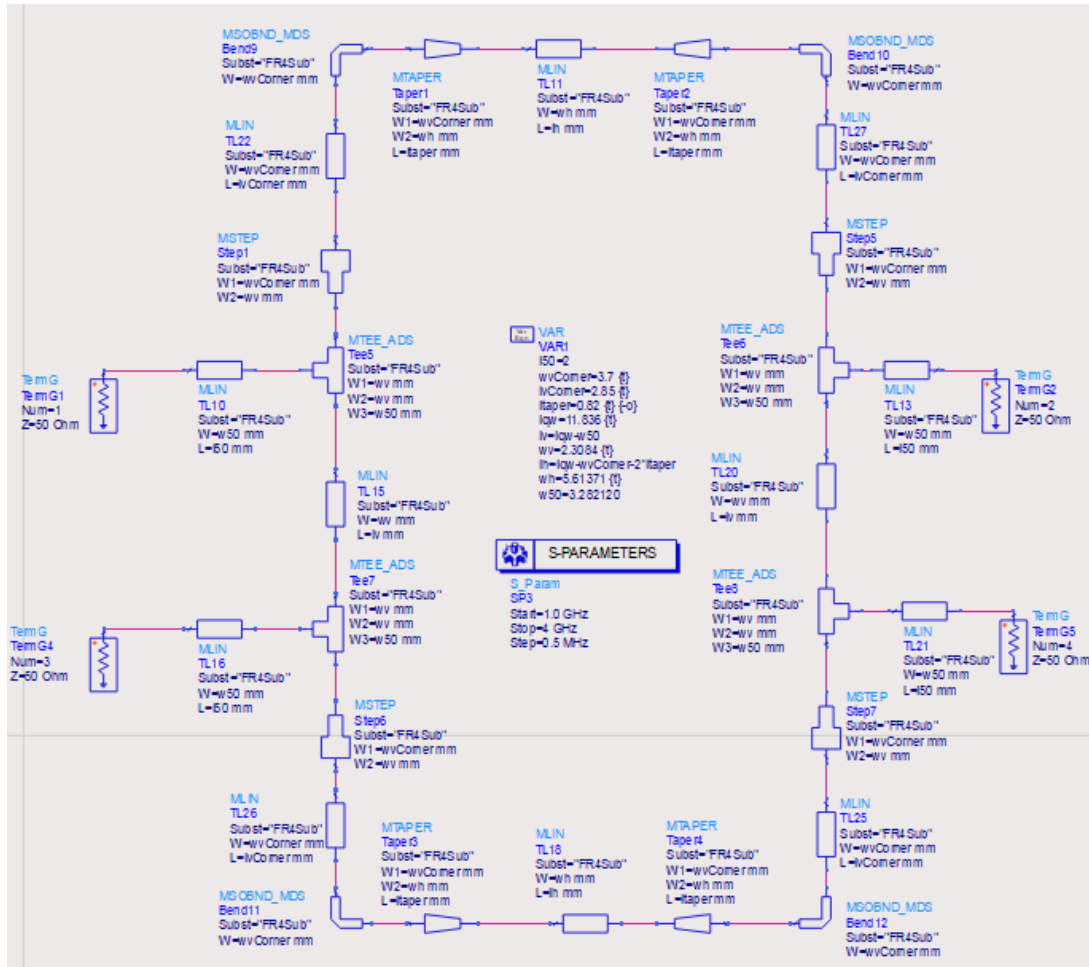
$$l_{qw} = l_h + \frac{w_{vCorner}}{2} + \frac{w_{vCorner}}{2} + 2l_{taper}$$

Dessa forma:

$$l_h = l_{qw} - w_{vCorner} - 2l_{taper} \quad (6.2)$$

Como é possível observar no esquemático do modelo real, não tem nenhum valor numérico em nenhum componente, todos estão agrupados no campo de variáveis na parte central da figura. Foi feita uma análise entre 1 GHz e 4 GHz, com um passo de 0.5 MHz. Mesmo com os valores encontrados na ferramenta do *LineCalc*, eles não oferecem os melhores resultados, eles são somente uma ideia inicial do valor final. Por isso, será feita posteriormente a otimização desses valores.

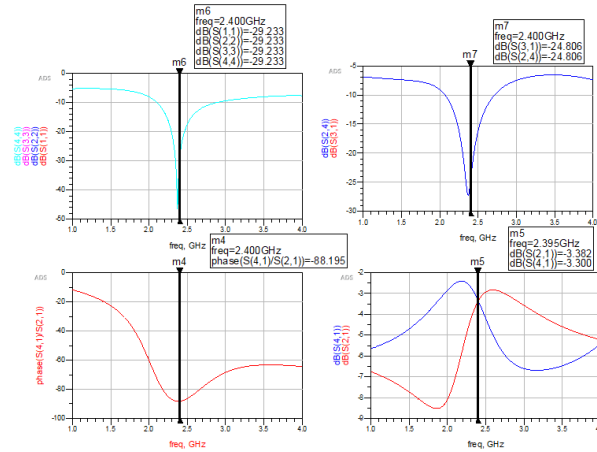
Figura 8 – Esquemático não ideal com parametrização



Fonte: Elaborado pelos autores.

Após otimizar os parâmetros por meio do *Tuning*, que é uma ferramenta que permite a variação dos valores das variáveis e a simulação em tempo real do esquemático com os novos valores, com excessão de l_{50} , w_{50} , l_v e l_h , simulando de 1GHz até 4GHz com um passo de 0.5MHz obtem-se os gráficos:

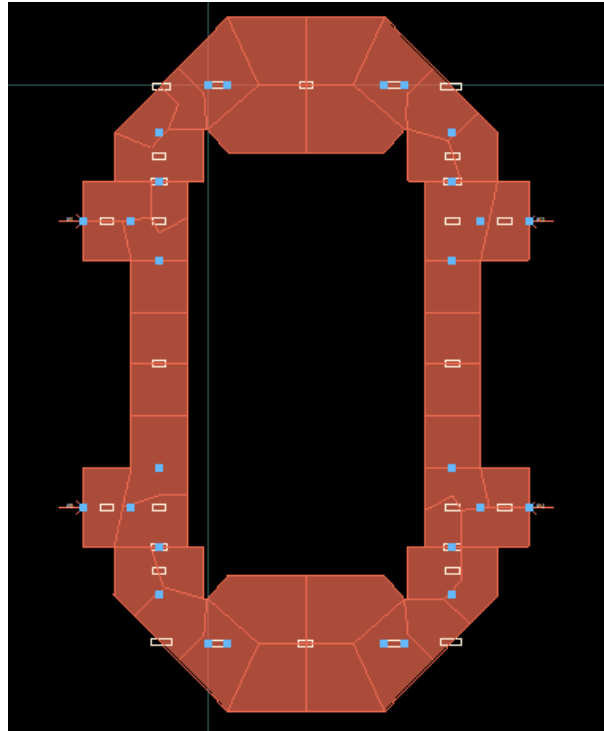
Figura 9 – Resultados do acoplador não ideal otimizado



Fonte: Elaborado pelos autores.

Substituindo as terminações por portas, pode-se gerar o layout inicial não otimizado eletromagneticamente:

Figura 10 – Layout do acoplador não otimizado eletromagneticamente



Fonte: Elaborado pelos autores.

Como já mencionado, o substrato utilizado será FR4 com uma espessura de 1.6mm e 18 μm de espessura de cobre. Portanto, assim foi definido na interface eletromagnética.

Figura 11 – Visualização da Stackup



Fonte: Elaborado pelos autores.

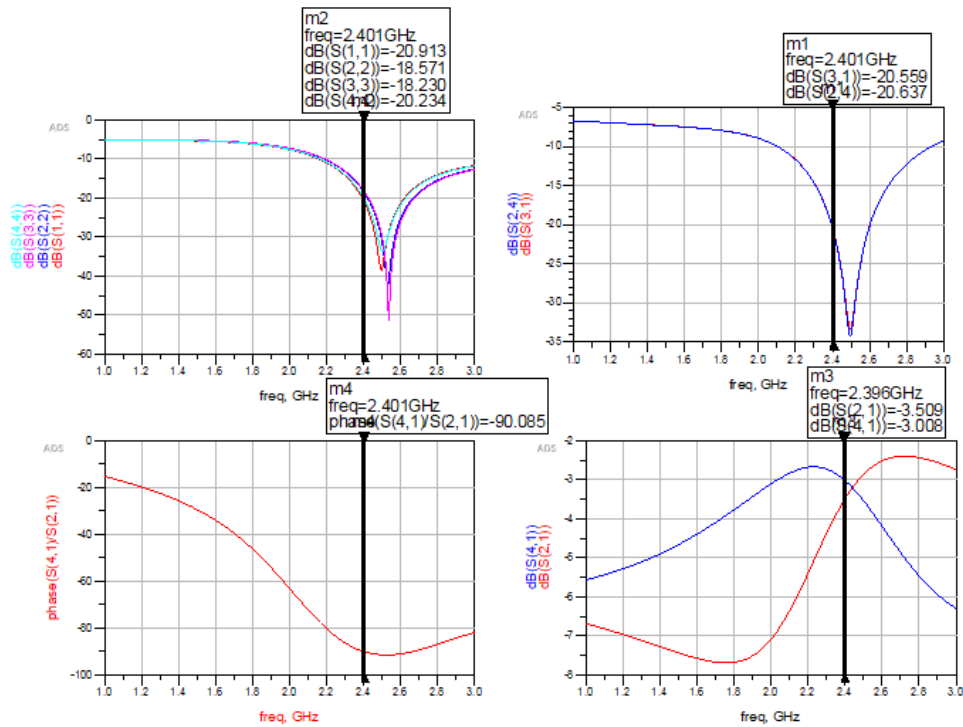
Figura 12 – Definição da Stackup

Substrate Layer Stackup				
	Type	Name	Material	Thickness
	Dielectric		AIR	
1	Conductor Layer	cond (1)	PERFECT_CON...	18 um
	Dielectric		FR4	1.6 mm
	Cover		PERFECT_CON...	0 um

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o layout gerado, é possível criar uma configuração eletromagnética, que se chama *EMSetup*, que irá realizar a simulação eletromagnética do esquemático. Portanto, com um *EMSetup* com um *Frequency Plan* de 1GHz até 3GHz com 50 pontos, obtém-se os gráficos:

Figura 13 – Resultados do layout do acoplador não otimizado



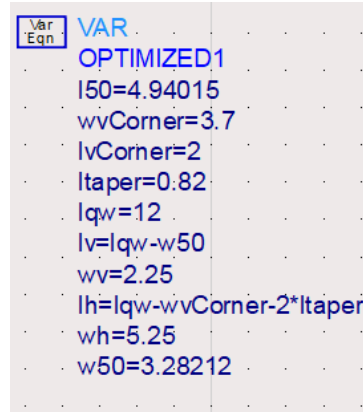
Fonte: Elaborado pelos autores.

Percebe-se que os vales para os parâmetros indicativos de perda de retorno e de isolamento(S_{11} , S_{22} , S_{33} , S_{44} , S_{31} e S_{44}) estão todos deslocados para além de 2.4GHz. Além disso, o ponto de $-3dB$ dos parâmetros de transmissão(S_{21} e S_{41}) também está para mais de 2.4GHz. Podemos, dessa forma, otimizar buscando deslocar estes pontos para 2.4GHz.

Para tal, o layout foi parametrizado novamente por meio da interface eletromagnética para a criação do símbolo. Com o símbolo criado e instanciado em um novo esquemático, foram criados 7 variações de parâmetros (*Parameter Sweep's*) para otimização eletromagnética das variáveis l_{qw} , $l_{vCorner}$, w_h , w_v e $w_{vCorner}$.

Observado os gráficos gerados por cada *Parameter Sweep* e ajustando os valores das variáveis, é obtido finalmente o conjunto de parâmetros que resultaram em ótimos valores na simulação eletromagnética:

Figura 14 – Parâmetros otimizados para simulação eletromagnética.



Var	Eqn
VAR	OPTIMIZED1
	l50=4.94015
	wvCorner=3.7
	lvCorner=2
	ltaper=0.82
	lqw=12
	lv=lqw-w50
	wv=2.25
	lh=lqw-wvCorner-2*ltaper
	wh=5.25
	w50=3.28212

Fonte: Elaborado pelos autores.

Utilizando os valores ótimos no esquemático obtemos os gráficos para o layout otimizado.

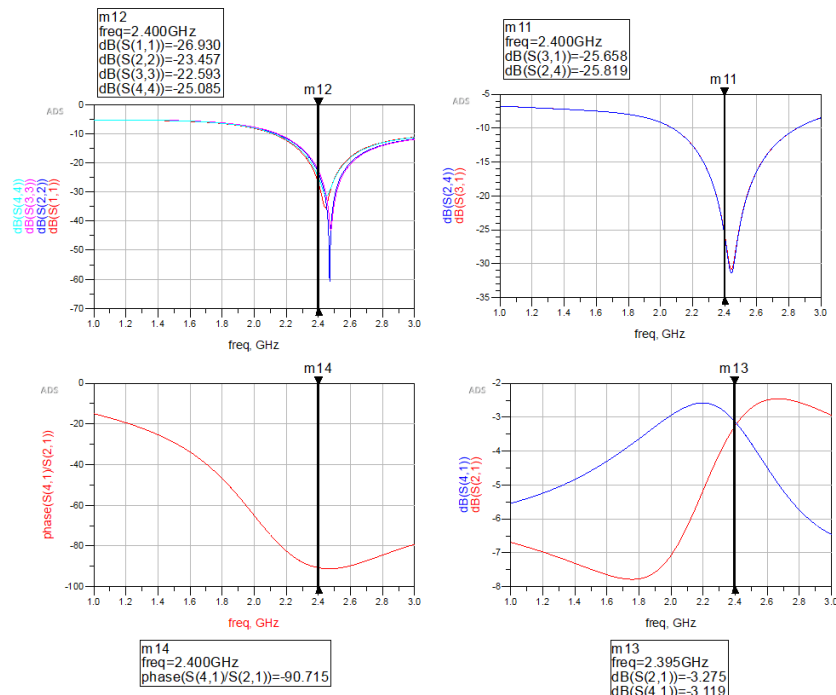
Para a perda de inserção, todos os valores foram melhorados. A tabela 2 mostra uma comparação.

Tabela 2 – Comparação dos parâmetros de espalhamento (S) entre as simulações não otimizada e otimizada do acoplador.

Parâmetro S	Simulação Não Otimizada (dB)	Simulação Otimizada (dB)
S_{11} (Reflexão Porta 1)	-20.91	-26.93
S_{22} (Reflexão Porta 2)	-18.57	-23.45
S_{33} (Reflexão Porta 3)	-18.23	-22.59
S_{44} (Reflexão Porta 4)	-20.23	-25.08
S_{31} (Isolamento)	-20.56	-25.69
S_{24} (Isolamento)	-20.63	-25.82
S_{21} (Transmissão)	-3.51	-3.27
S_{41} (Transmissão)	-3.00	-3.12
Fase	90.08°	90.71°

Apenas a fase apresentou uma leve piora, mas em uma escala de grandeza desprezível.

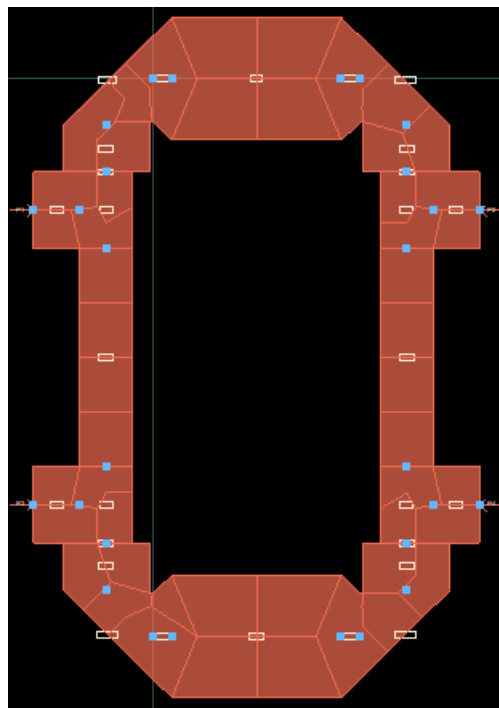
Figura 15 – Resultados do layout do acoplador otimizado



Fonte: Elaborado pelos autores.

Gerando o layout com os valores, obtemos o layout final do acoplador híbrido:

Figura 16 – Layout do acoplador otimizado eletromagneticamente



Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2 Matriz de Butler 4x4

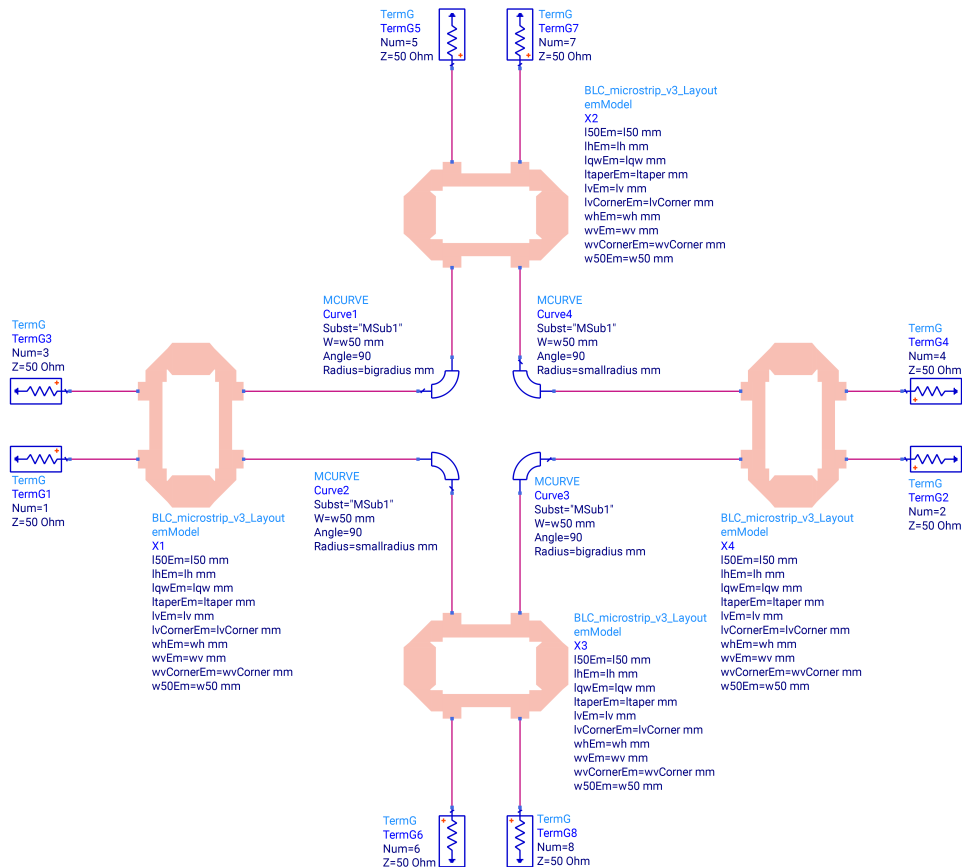
6.2.1 ADS

Para desenvolver a matriz de Butler 4x4 completa com a topologia apresentada pela figura (figura 2), é necessário a replicação dos acopladores híbridos em quadratura de uma forma específica. O procedimento utilizado foi semelhante ao processo de otimizar eletromagneticamente o esquemático acoplador híbrido e consiste em criar um sub-componente para não ser preciso replicar o mesmo componente inúmeras vezes, o que torna o esquemático final bastante poluído.

Além disso, como se pode notar na figura (figura 2), existem curvas que ligam os acopladores e que contribuem com as defasagens esperadas para a matriz completa. Para essas curvas, foi utilizado o componente MCURVE.

Com isso, o esquemático da matriz de Butler 4x4 ficou da seguinte forma:

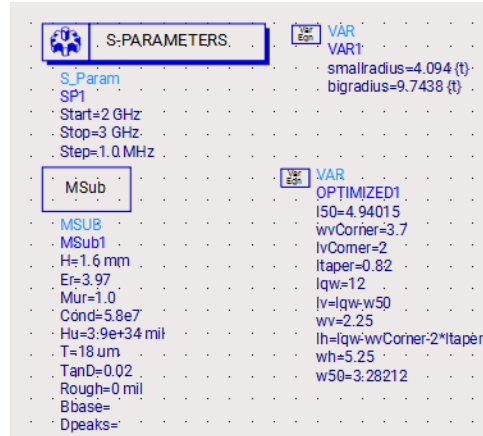
Figura 17 – Esquemático da matriz completa



Fonte: Elaborado pelos autores.

Os parâmetros, incluindo as dimensões dos componentes, intervalo de simulação e características do substrato são:

Figura 18 – Parâmetros componentes, simulação e substrato

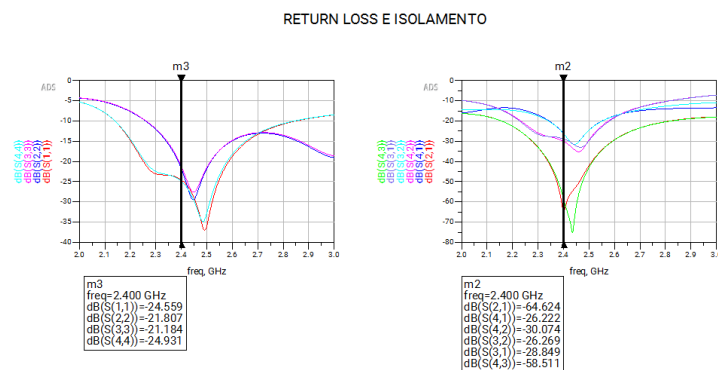


Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma vez com o esquemático pronto, foi feita a simulação de parâmetros S no intervalo de frequência desejado. Como mencionado anteriormente que é esperado defasagens específicas e uniformes entre as portas dependendo de qual porta de entrada está sendo excitada, será preciso obter um gráfico para cada caso.

Para começar, podemos analisar o resultado de perda de retorno (*Return loss*) para cada porta de entrada e também o isolamento entre uma porta e outra.

Figura 19 – Resultado simulação para return loss e isolamento (esquemático ADS)

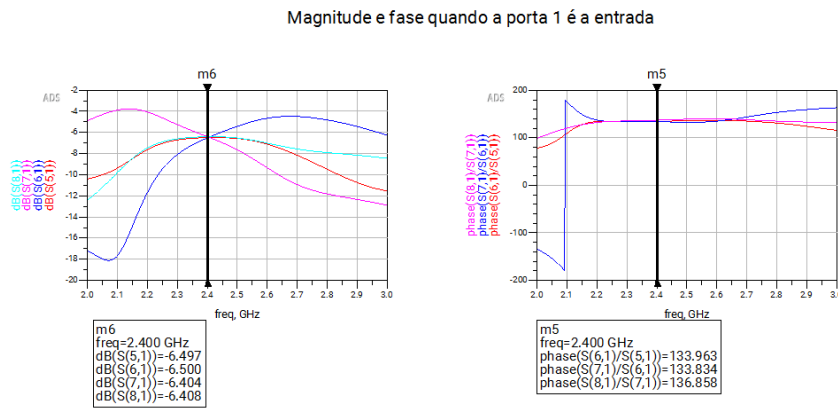


Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, para todas as portas de entrada, obteve-se uma excelente perda de retorno com valores abaixo de -20 dB, um número bastante aceitável. Para o isolamento entre as portas, pode-se observar que foi encontrado resultado semelhante, corroborando com a teoria de que ao excitar uma porta, as outras devem permanecer isoladas dessa.

Uma vez analisado os valores de perda de retorno e isolamento e obtendo os resultados desejados, a análise de fase entre os sinais de saída pode ser feita. Como visto anteriormente, a característica principal de uma matriz de Butler 4x4 é de, com um sinal de entrada, dividi-lo em quatro outros sinais de saída que possuem uma defasagem uniforme entre si. Essa defasagem é obtida através do cálculo da equação (2.1), e após realizar esse cálculo, obtém-se as seguintes defasagens: $\pm 45^\circ$ e $\pm 135^\circ$, de forma que esses valores são esperados nos resultados da simulações.

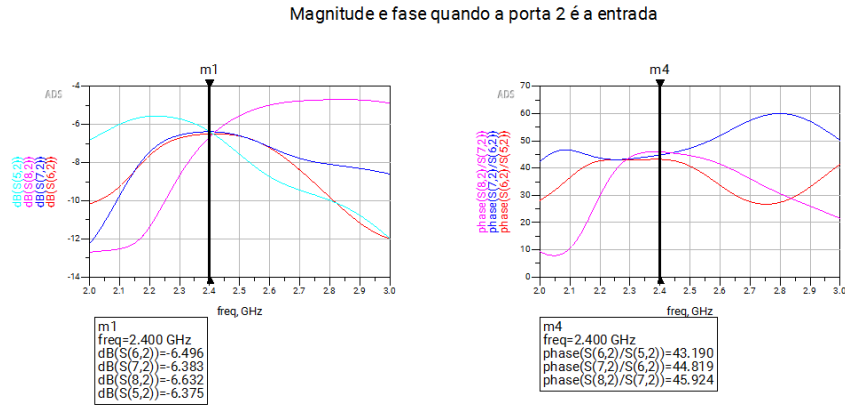
Figura 20 – Análise de fase quando porta 1 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Começando com a análise de fase quando a porta 1 é excitada, é possível observar que o valor em decibéis para a potência de saída para cada porta está no valor esperado de aproximadamente -6 dB, o que equivale a divisão do sinal de entrada por quatro. Já na análise de fase, é possível notar que todos os sinais de saída possuem uma defasagem de aproximadamente 135° , o que representa um valor esperado dentre as quatro possibilidades de defasagem.

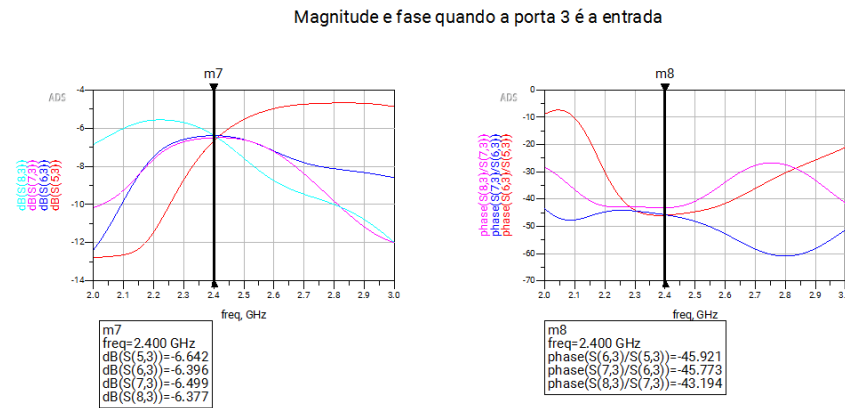
Figura 21 – Análise de fase quando porta 2 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Partindo para a análise quando a porta 2 é excitada, é possível observar bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente 45° , também dentro das possibilidades.

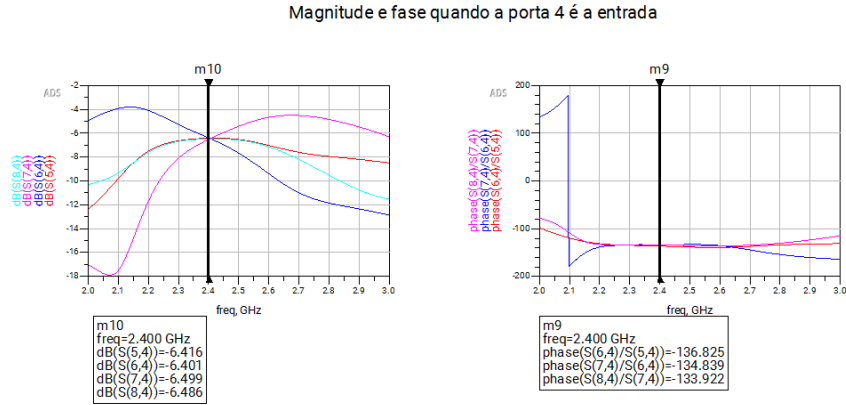
Figura 22 – Análise de fase quando porta 3 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Partindo para a análise quando a porta 3 é excitada, é possível observar que também atingiu bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente -45° .

Figura 23 – Análise de fase quando porta 4 é excitada



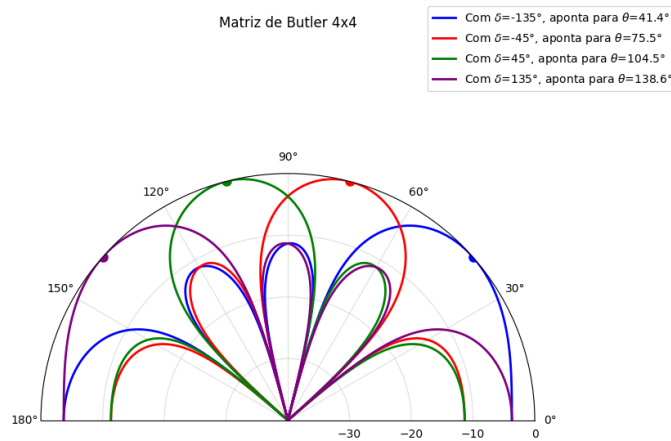
Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, para a análise quando a porta 4 é excitada, é possível observar que excelentes resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente -135° .

Logo, é possível concluir que todos os resultados após o desenvolvimento real do projeto teórico foram alcançados com sucesso, de forma que atende todos os requisitos do projeto.

Para ficar mais claro o entendimento dessas defasagens entre as portas de saída e poder relacionar com o objetivo da matriz de Butler, que é o direcionamento de feixes, foi desenvolvido um código em python que gera um gráfico mostrando a ângulação que o sinal possui dependendo de qual porta de entrada é excitada.

Figura 24 – Gráfico com angulações a depender da defasagem

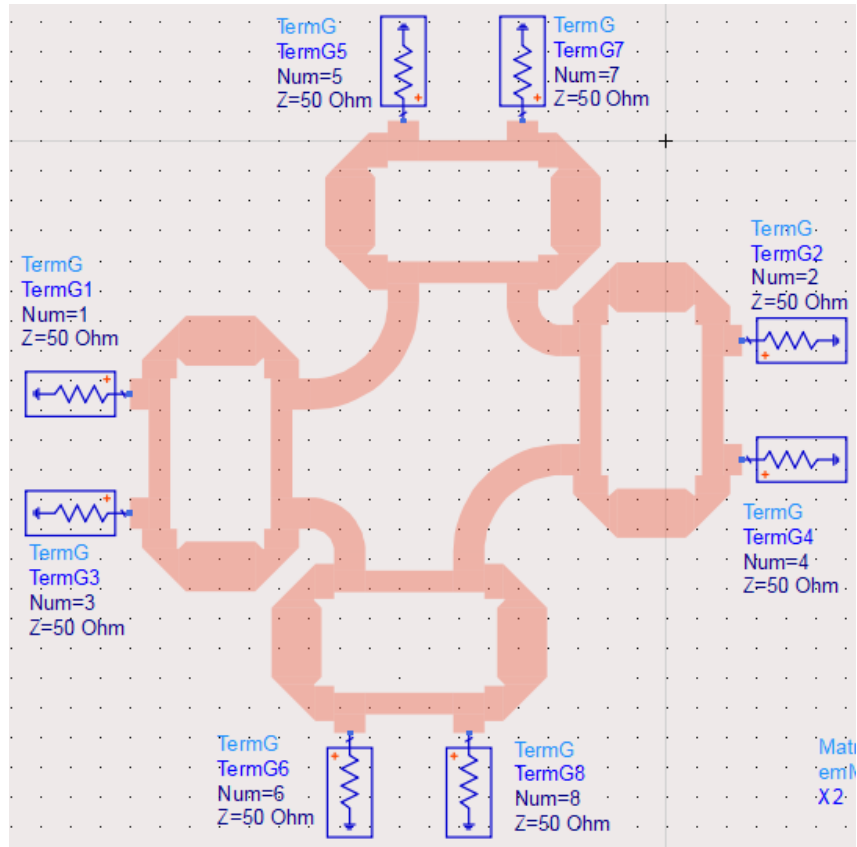


Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, existem quatro direções possível de direcionamento dos feixes que dependem de qual porta de entrada está sendo excitada.

Para otimização eletromagnética, foi gerado o símbolo do layout físico parametrizado:

Figura 25 – Layout EM da matriz

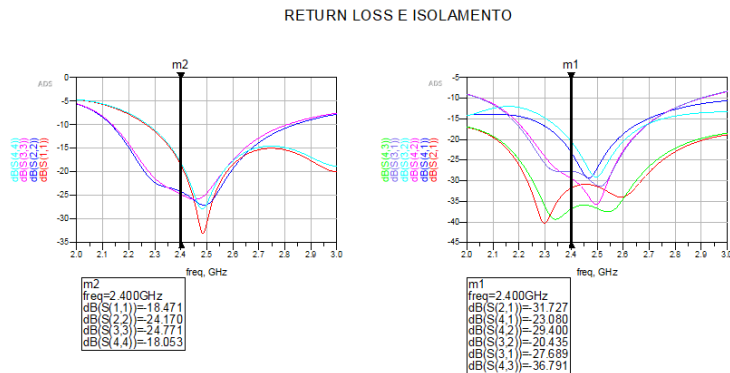


Fonte: Elaborado pelos autores.

Por meio de *Parameter Sweeps*, o layout eletromagnético foi otimizado.

Para começar, podemos analisar o resultado de perda de retorno (*Return loss*) para cada porta de entrada e também o isolamento entre uma porta e outra.

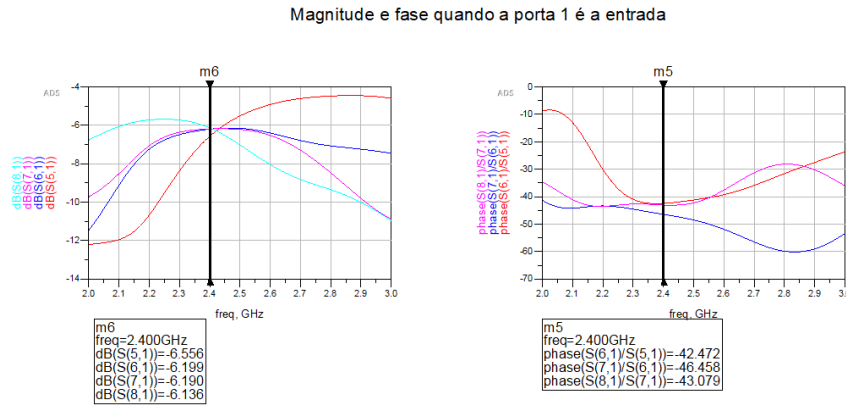
Figura 26 – Resultado simulação para return loss e isolamento(ADS)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, para todas as portas de entrada, obteve-se uma excelente perda de retorno com valores abaixo de -18 dB, um número bastante aceitável. Para o isolamento entre as portas, obtemos um isolamento mínimo de -20dB.

Figura 27 – Análise de fase quando porta 1 é excitada

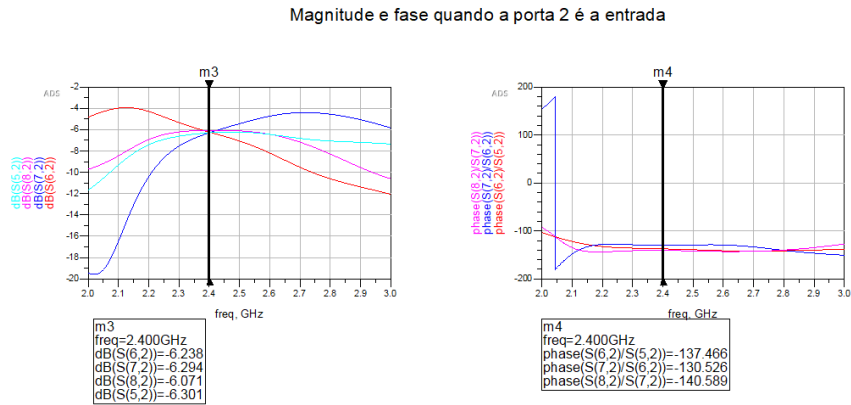


Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a análise de fase quando a porta 1 é excitada, é possível observar que o valor em decibéis para a potência de saída para cada porta está no valor esperado de aproximadamente -6 dB, o que equivale a divisão do sinal de entrada por quatro. Já na análise de fase, é possível notar que todos os sinais de saída possuem uma defasagem de aproximadamente -45° , o que representa um valor esperado dentre as quatro possibilidades de defasagem.

Partindo para a análise quando a porta 2 é excitada, é possível observar bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente -135° , também dentro das possibilidades.

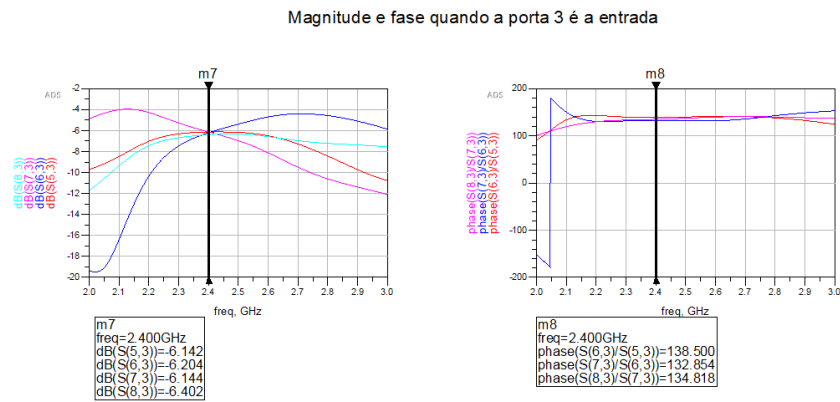
Figura 28 – Análise de fase quando porta 2 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Partindo para a análise quando a porta 3 é excitada, é possível observar que também atingiu bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente 135° .

Figura 29 – Análise de fase quando porta 3 é excitada

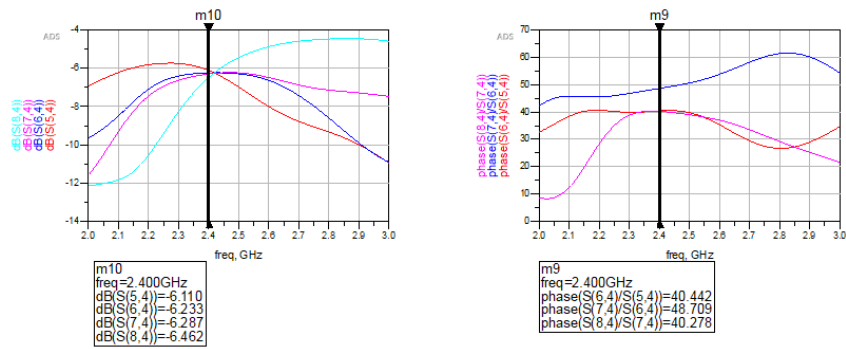


Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a análise quando a porta 4 é excitada, é possível observar que também atingiu bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente 45° .

Figura 30 – Análise de fase quando porta 4 é excitada

Magnitude e fase quando a porta 4 é a entrada

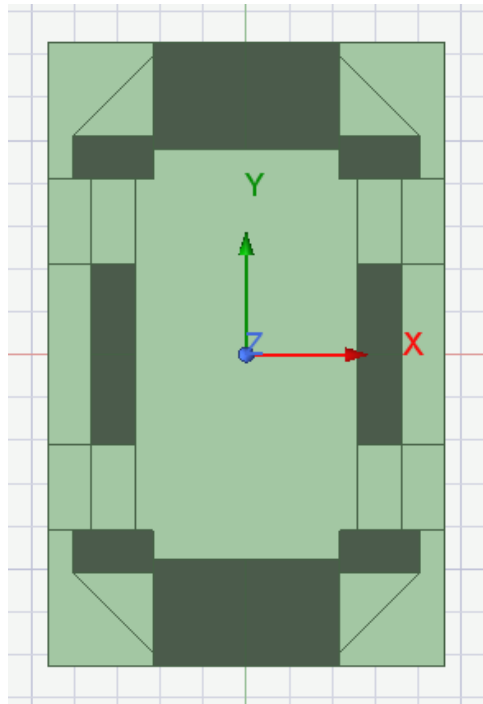


Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2.2 HFSS

Partindo para o desenvolvimento da Matriz de Butler no HFSS, será feito o mesmo procedimento que foi feito para o desenvolvimento no ADS, que é primeiro a construção de um acoplador híbrido, a sua otimização, e posteriormente a sua combinação para resultar na Matriz de Butler completa. O acoplador foi parametrizado de forma similar ao acoplador feito no ADS, buscando manter a mesma estrutura do esquemático e com resultados parecidos.

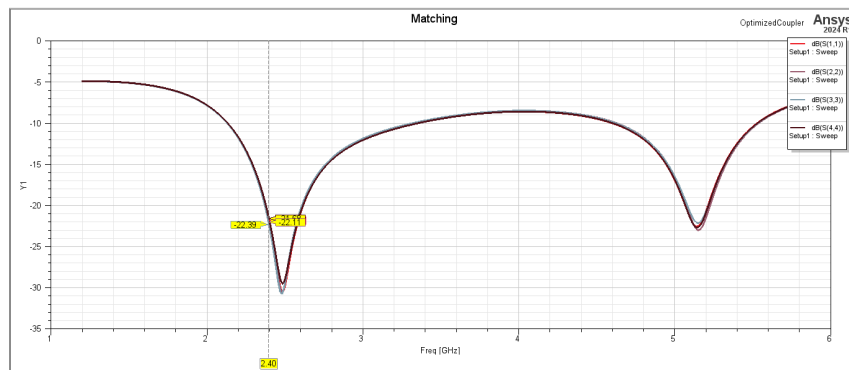
Figura 31 – Acoplador no HFSS



Fonte: Elaborado pelos autores.

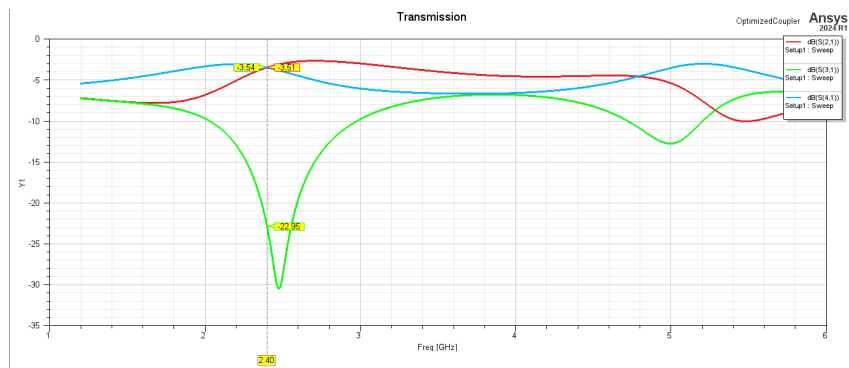
Uma vez completa a parametrização, foi criada uma análise que percorria a frequência de 1 GHz até 6 GHz. Os resultados obtidos para casamento, transmissão e fase são vistos nas imagens abaixo:

Figura 32 – Casamento - acoplador otimizado (HFSS)



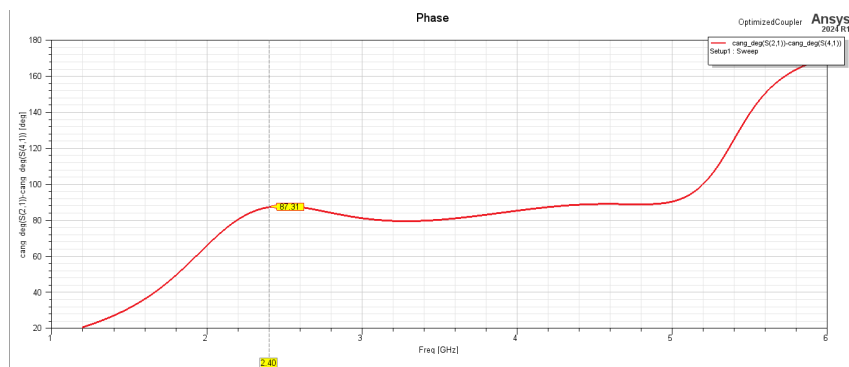
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 33 – Transmissão - acoplador otimizado (HFSS)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 34 – Fases - acoplador otimizado (HFSS)

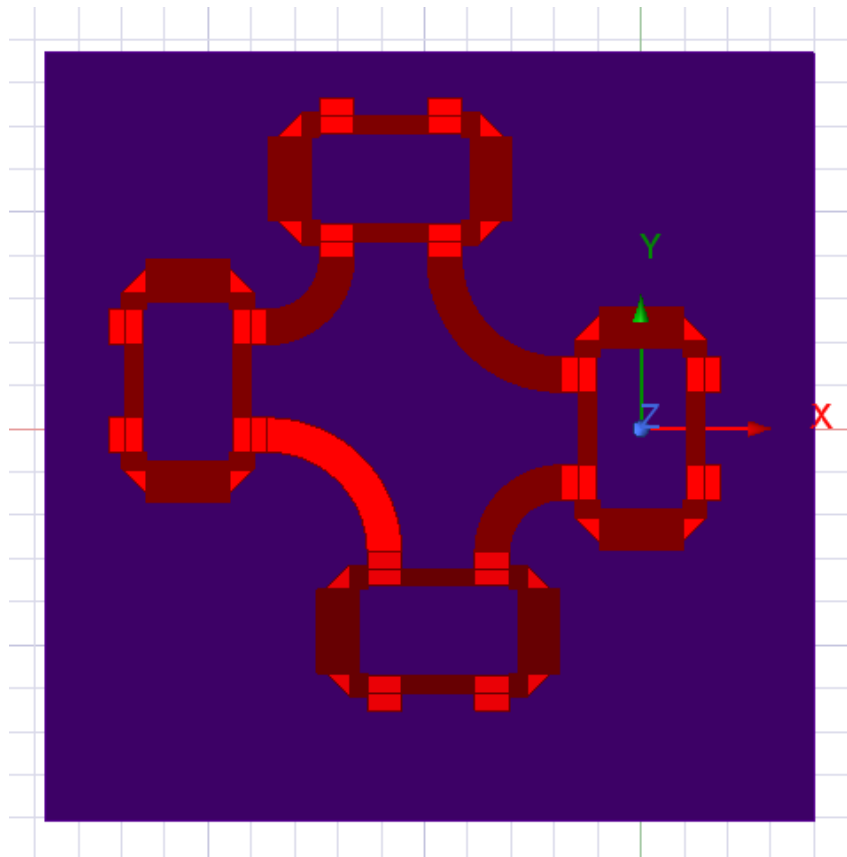


Fonte: Elaborado pelos autores.

O casamento observado foi de menos de -20dB, o que atende o requisito inicial de ser inferior a -10 dB. Os valores para a transmissão se mantiveram em -3.5dB e, finalmente, fase em 87.31° , bem próximo do valor teórico de 90° . Uma vez que o acoplador foi otimizado e atualizado com os melhores valores para as variáveis, foi possível passar para a construção da matriz de Butler.

O design da matriz foi feita da mesma forma que no ADS, com quatro acopladores híbridos com curvas ligando cada um, como pode se ver na imagem abaixo:

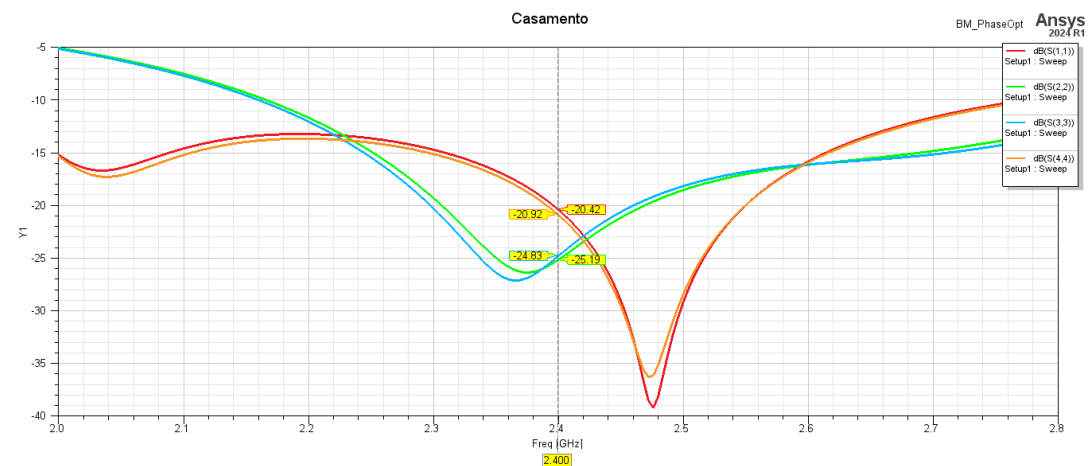
Figura 35 – Matriz no HFSS



Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma vez completo o design, foi feita uma simulação para a análise dos resultados. Começando com a análise de *Return Loss* e isolamento, temos:

Figura 36 – Resultado simulação para return loss e isolamento(HFSS)

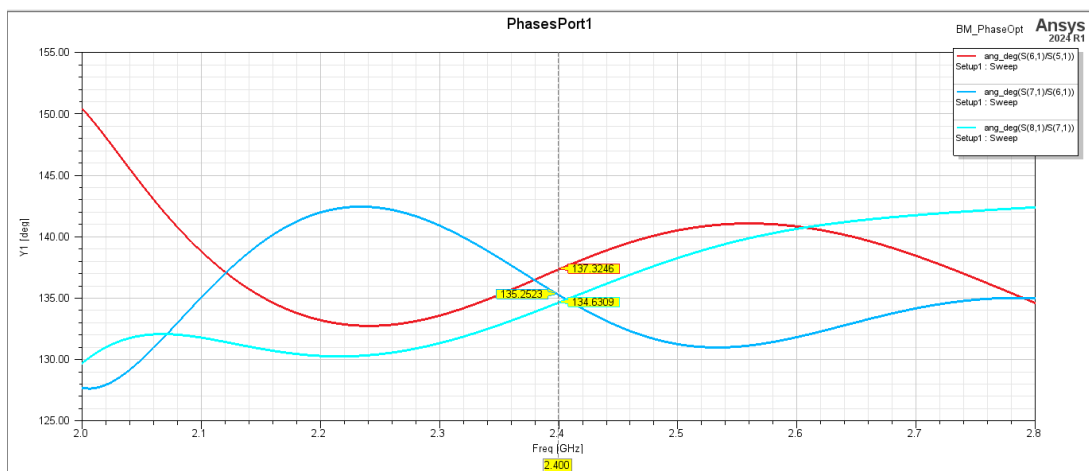


Fonte: Elaborado pelos autores.

Para todas as portas de entrada, obteve-se uma perda de retorno com valores abaixo de -20 dB.

Partindo para a análise das defasagens das portas de saída, quando a porta 1 é excitada, obtemos uma defasagem próxima de 135° .

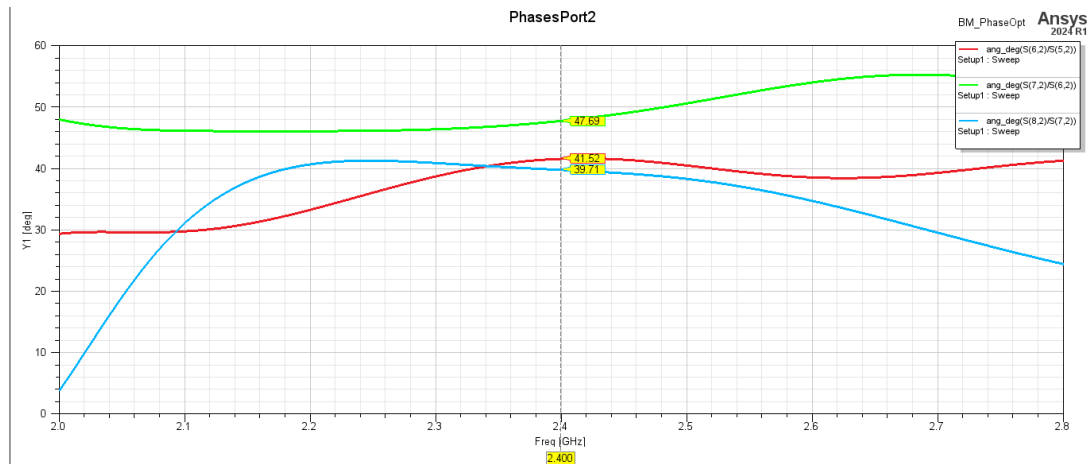
Figura 37 – Análise de fase quando porta 1 é excitada(HFSS)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando a porta 2 é excitada, obtemos uma defasagem próxima de 45° .

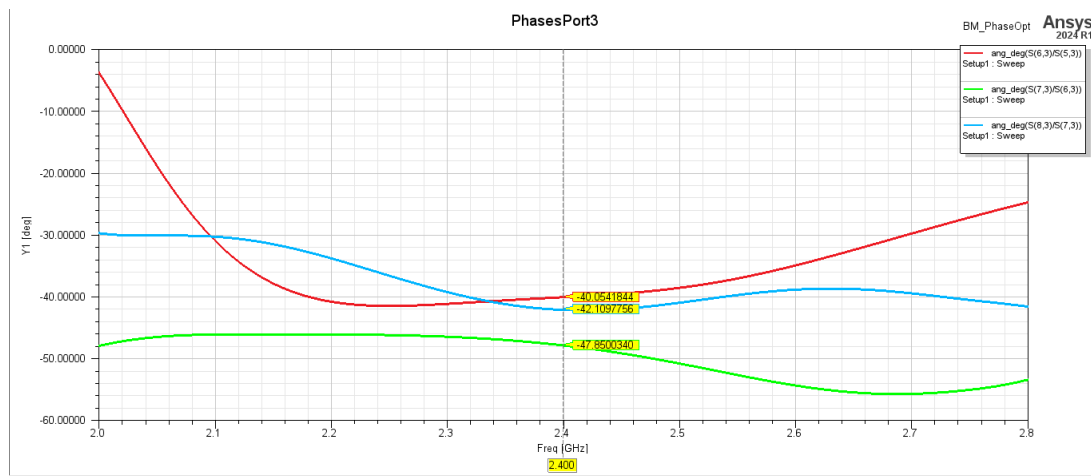
Figura 38 – Análise de fase quando porta 2 é excitada(HFSS)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando a porta 3 é excitada, obtemos uma defasagem próxima de -45° .

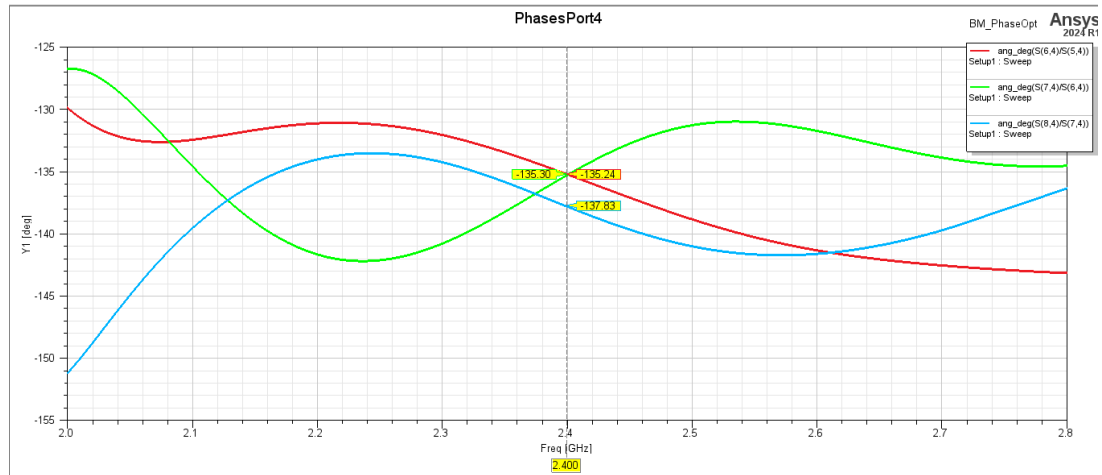
Figura 39 – Análise de fase quando porta 3 é excitada(HFSS)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando a porta 4 é excitada, obtemos uma defasagem próxima de -135° .

Figura 40 – Análise de fase quando porta 4 é excitada(HFSS)



Fonte: Elaborado pelos autores.

Baseado na tabela da figura 41, podemos comparar as defasagens obtidas com o esperado:

Figura 41 – Defasagens esperadas.

Input port/beam	Output phase (deg)				β_i (deg)	θ_i (deg)
	Port 5	Port 6	Port 7	Port 8		
1	45	-180	-45	90	135	41.4
2	0	45	90	135	45	75.5
3	135	90	45	0	-45	104.5
4	90	-45	-180	45	-135	138.6

Fonte: (ADAMIDIS et al., 2019)

Como é possível observar, os valores das defasagens ficaram muito próximos dos valores teóricos, com apenas alguns graus de diferença, não mais que $5d^\circ$

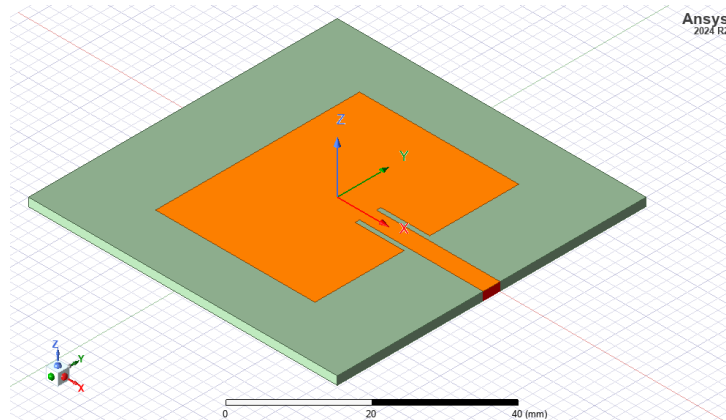
Tabela 3 – Comparação entre as defasagens teóricas esperadas e as medidas por simulação (HFSS) em $2.40GHz$.

Porta de Entrada	Esperado	Medido (HFSS)	
Porta 1	$\phi_{6,1} - \phi_{5,1}$	135°	$137,32^\circ$
	$\phi_{7,1} - \phi_{6,1}$	135°	$135,25^\circ$
	$\phi_{8,1} - \phi_{7,1}$	135°	$134,63^\circ$
Porta 2	$\phi_{6,2} - \phi_{5,2}$	45°	$41,52^\circ$
	$\phi_{7,2} - \phi_{6,2}$	45°	$47,69^\circ$
	$\phi_{8,2} - \phi_{7,2}$	45°	$39,71^\circ$
Porta 3	$\phi_{6,3} - \phi_{5,3}$	-45°	$-40,05^\circ$
	$\phi_{7,3} - \phi_{6,3}$	-45°	$-47,85^\circ$
	$\phi_{8,3} - \phi_{7,3}$	-45°	$-42,11^\circ$
Porta 4	$\phi_{6,4} - \phi_{5,4}$	-135°	$-135,24^\circ$
	$\phi_{7,4} - \phi_{6,4}$	-135°	$-135,30^\circ$
	$\phi_{8,4} - \phi_{7,4}$	-135°	$-137,83^\circ$

6.3 Antena *patch* retangular

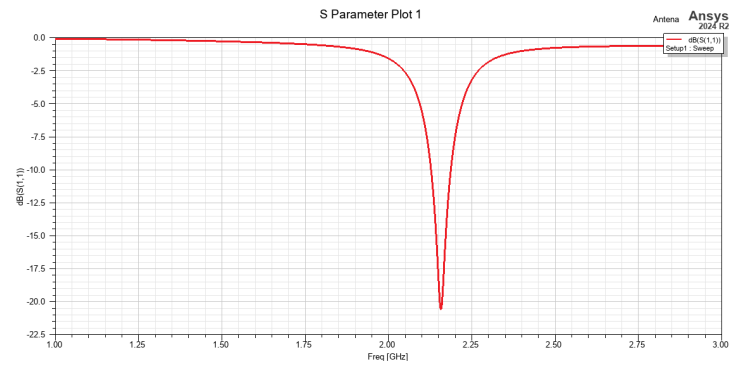
Para desenvolver um projeto que possa ser utilizado, foi projetado também um modelo de antena retangular do tipo *patch* para integrar na matriz de Butler. O projeto dessa antena foi feito no software de desenvolvimento chamado *Ansys Eletronic Suite*.

Figura 42 – Projeto da antena retangular *patch*



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 43 – Resultado da simulação da antena



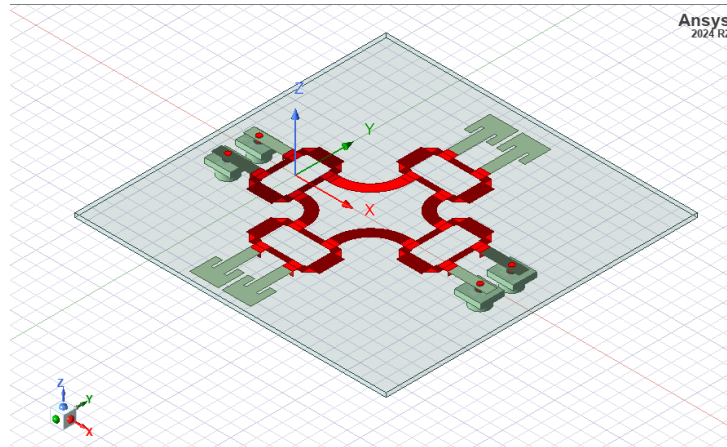
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, a antena possui excelentes valores de transmissão, sendo possível ainda a sua otimização para a integração final com a matriz de Butler completa.

6.4 Integração

Por fim, foi feita uma integração da matriz de Butler completa com as antenas projetadas para a frequência central e com conectores do tipo SMA que foram disponibilizados no laboratório para o uso no projeto final. Os conectores foram medidos e replicados no HFSS para uma construção mais fidedigna de um projeto real.

Figura 44 – Integração da matriz com as antenas e os conectores.



Fonte: Elaborado pelos autores.

6.5 Conclusão

Este trabalho teve por objetivo projetar e simular uma Matriz de Butler para operar em 2.4GHz em um substrato FR4, a fim de servir como uma alternativa para as comunicações em redes sem fio.

A pesquisa e a compreensão sobre a arquitetura e a topologia, assim como de todos os elementos necessários, foi de extrema necessidade para a construção dos modelos de simulação. Além disso, o uso das ferramentas dispostas no software utilizado auxiliaram na obtenção de bons resultados. Desse modo, o projeto dos acopladores alcançou resultados muito satisfatórios na frequência de operação, contando com um excelente casamento de impedância, isolamento, transmissão e defasagem.

Em seguida, os dados obtidos com a matriz de Butler completa foram satisfatórios, em termos de divisão de potências de entrada e perdas de retorno, além do principal que é a divisão dos feixes e defasagem entre as portas de saída.

Por fim, pode-se dizer que a implementação dos componentes foi feita de forma precisa e completa, sendo possível obter resultados bastante parecidos com os valores teóricos esperados. Além de que, de acordo com o material teórico obtido, foi entendido

que o projeto da Matriz de Butler poder ser expandido, em número de portas e feixes direcionados se assim for necessário, de acordo com a aplicação e necessidade.

Para um futuro trabalho, o único ponto que poderia ser melhorado seria diminuir os graus existentes entre os resultados práticos com os teóricos utilizando alguma ferramenta de otimização ou método numérico que consiga fazer essa correção sem prejudicar os outros resultados. Assim, será possível realizar a caracterização e validação do projeto proposto nesse relatório.

Por fim, como parte da avaliação, foi feito uma gravação na plataforma *Teams* onde foi feita a apresentação do projeto final em formato de slides. O vídeo da apresentação se encontra no seguinte link: <https://youtu.be/667VS_NgbWg>.

Referências

ADAMIDIS, G. A. et al. Design and implementation of single-layer 4×4 and 8×8 butler matrices for multibeam antenna arrays. *International Journal of Antennas and Propagation*, Wiley Online Library, v. 2019, n. 1, p. 1645281, 2019. Citado 4 vezes nas páginas 7, 8, 11 e 34.

AUGUSTO, A. R. *Desenvolvimento de uma rede com beamform do tipo matriz de Butler*. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Informação). Orientador: Marcelo Bender Perotoni. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

BHOWMIK, P.; MOYRA, T. Modelling and validation of a compact planar butler matrix by removing crossover. *Wireless Personal Communications*, Springer, v. 95, n. 4, p. 5121–5132, 2017. Citado na página 6.

JÚNIOR, W. J. R. M. *Implementação de uma Matriz de Butler na faixa de 915 MHz para formação de feixes direcionados*. Brasília, DF: [s.n.], 2025. 41 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Eletrônica). Citado na página 6.

LIU, Y. et al. Design and fabrication of two-port three-beam switched beam antenna array for 60 ghz communication. *IET microwaves, antennas & propagation*, Wiley Online Library, v. 13, n. 9, p. 1438–1442, 2019. Citado na página 6.

POZAR, D. M. *Microwave Engineering*. 4th. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-63155-3. Nenhuma citação no texto.

SAKHIYA, R.; CHOWDHURY, S. A low-loss, 77 ghz, 8×8 microstrip butler matrix on a high-purity fused-silica (hpfs) glass substrate. *Sensors*, MDPI, v. 23, n. 3, p. 1418, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.